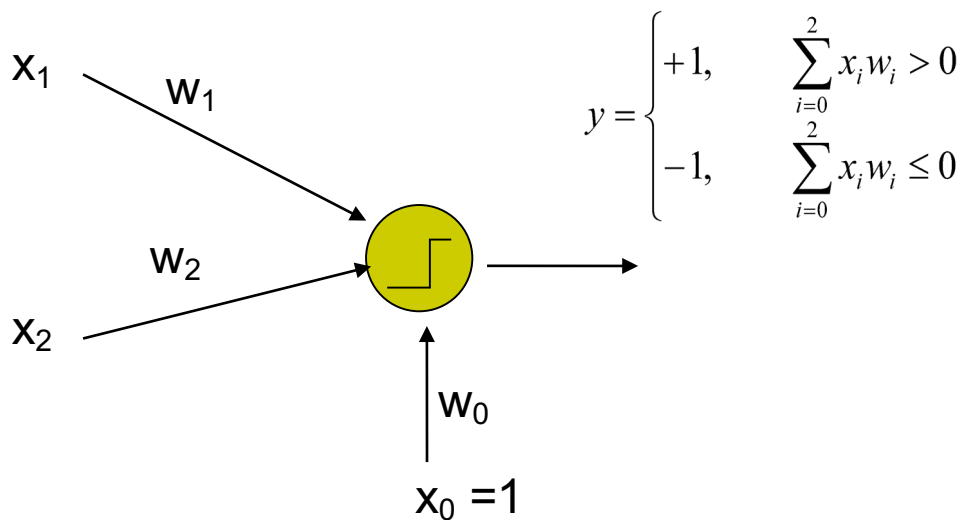


Neural networks and SVM

1) Cho tập dữ liệu:

x_1	x_2	class
0	0	-1
0	1	+1
1	0	+1
1	1	+1

và một perceptron đơn giản như sau:



Khởi tạo: $w_0 = -0.5$, $w_1 = 0.4$, $w_2 = 0.5$ và tốc độ học $\eta = 0.2$

- Huấn luyện mô hình mạng perceptron từ tập dữ liệu huấn luyện để phân lớp dữ liệu
- Vẽ mô hình tìm được khi huấn luyện perceptron và dữ liệu lên đồ thị
- Vẽ mô hình lý tưởng khi huấn luyện SVM trên tập cùng dữ liệu

2) Cài đặt perceptron bằng C/C++ (ou Matlab/Octave/R/Python/Java). Chương trình nhận tham số bao gồm:

- tên tập dữ liệu huấn luyện
- tên tập dữ liệu kiểm thử
- tốc độ học η
- số lần lặp tối đa maxit

Tập tin dữ liệu có m phần tử và n chiều (thuộc tính), 2 lớp (nhãn hoặc là $+1$, -1) có dạng như sau:

```

val_i1_a1 val_i1_a2 ... val_i1_an class_i1
val_i2_a1 val_i2_a2 ... val_i2_an class_i2
...
val_im_a1 val_im_a2 ... val_im_an class_im

```

Chương trình có thể phân lớp tập dữ liệu kiểm tra với thuật toán *perceptron*, in ra kết quả ma trận phân lớp và độ chính xác dự báo tổng thể và của từng lớp.

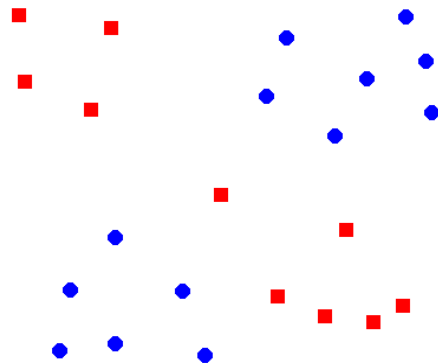
- Sử dụng chương trình để phân lớp các tập dữ liệu sau:
 - Iris (**.trn** tập dữ liệu huấn luyện, **.tst** tập dữ liệu kiểm tra)
 - Optics (**.trn** tập dữ liệu huấn luyện, **.tst** tập dữ liệu kiểm tra)
 - Letter (**.trn** tập dữ liệu huấn luyện, **.tst** tập dữ liệu kiểm tra)
 - Face (**.trn** tập dữ liệu huấn luyện, **.tst** tập dữ liệu kiểm tra)
 - Fp (**hold-out**)

Download các datasets: <http://www.cit.ctu.edu.vn/~dtngchi/ml/data.tar.gz>

- Thay đổi tham số η và maxit để đạt được độ chính xác cao nhất khi phân lớp
- Nhận xét kết quả

3) Cho tập dữ liệu huấn luyện như bảng bên dưới.

X_1	X_2	Class
0.204000	0.834000	0
0.222000	0.730000	0
0.298000	0.822000	0
0.450000	0.842000	0
0.412000	0.732000	0
0.298000	0.640000	0
0.588000	0.298000	0
0.554000	0.398000	0
0.670000	0.466000	0
0.834000	0.426000	0
0.724000	0.368000	0
0.790000	0.262000	0
0.824000	0.338000	0
0.136000	0.260000	1
0.146000	0.374000	1
0.258000	0.422000	1
0.292000	0.282000	1
0.478000	0.568000	1
0.654000	0.776000	1
0.786000	0.758000	1
0.690000	0.628000	1
0.736000	0.786000	1
0.574000	0.742000	1



a) Thiết kế mạng perceptron đa tầng cho phân lớp tập dữ liệu.

b) Cài đặt perceptron đa tầng bằng C/C++ (ou Matlab/Octave/R/Python/Java) để phân lớp tập dữ liệu.

c) Hiển thị kết quả phân lớp (separating boundary) trên đồ thị 2D

4) Viết chương trình sử dụng thư viện sklearn, để huấn luyện các mô hình SVM và thực hiện phân lớp các tập dữ liệu:

- Iris (**.trn** tập dữ liệu huấn luyện, **.tst** tập dữ liệu kiểm tra)
- Optics (**.trn** tập dữ liệu huấn luyện, **.tst** tập dữ liệu kiểm tra)
- Letter (**.trn** tập dữ liệu huấn luyện, **.tst** tập dữ liệu kiểm tra)
- Face (**.trn** tập dữ liệu huấn luyện, **.tst** tập dữ liệu kiểm tra)
- Fp (**hold-out**)